ĐỀ LUYỆN SỐ 7 – BÀI 5 (1,0 điểm)

Hình học không gian thực tế (công thức cho sẵn) · Khối ghép – cốc kem ốc quế (hình nón úp nửa hình cầu) · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 5. *(1,0 điểm)* Một chiếc kem ốc quế gồm hai phần: phần bánh ốc quế bên dưới có dạng hình nón và phần kem úp bên trên có dạng nửa hình cầu. Biết phần bánh ốc quế hình nón có bán kính đáy là 3 cm, chiều cao là 10 cm và phần kem nửa hình cầu có cùng bán kính với đáy nón. Cho công thức tính thể tích khối nón là $V = \dfrac{1}{3}\pi R^2 h$ và khối cầu là $V = \dfrac{4}{3}\pi R^3$ (lấy $\pi \approx 3{,}14$).

a) Giả sử kem được lấp đầy chặt phần bánh ốc quế bên dưới, hãy tính thể tích kem chứa trong phần hình nón.

b) Tính tổng dung tích kem của toàn bộ chiếc kem ốc quế đó (kể cả phần nón và phần nửa hình cầu phía trên).

Tự soát:

☐ Đọc kĩ đề: nếu cho đường kính phải chia đôi lấy bán kính r = d / 2

☐ Ghi đúng công thức và thay số cẩn thận, lấy đúng giá trị π đề yêu cầu

☐ Đổi đúng đơn vị (1 m³ = 1000 lít; 1 dm³ = 1 lít; 1 m² = 10 000 cm²)

☐ Làm tròn đúng quy định và trả lời đầy đủ kèm đơn vị

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 7

Khối ghép – cốc kem ốc quế (hình nón úp nửa hình cầu)

Đáp số: a) $V_{\text{nón}} = 94{,}2\ \text{cm}^3$. b) Tổng dung tích kem: $150{,}72\ \text{cm}^3$.

a) Thể tích kem trong phần hình nón: $V_{\text{nón}} = \dfrac{1}{3}\pi R^2 h \approx \dfrac{1}{3}\cdot 3{,}14\cdot 3^2\cdot 10$	0,25
$V_{\text{nón}} = 94{,}2\ (\text{cm}^3)$	0,25
b) Thể tích phần kem nửa hình cầu phía trên: $V_{\text{cầu}} = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{4}{3}\pi R^3 = \dfrac{2}{3}\cdot 3{,}14\cdot 3^3 = 56{,}52\ (\text{cm}^3)$	0,25
Tổng dung tích kem: $V = V_{\text{nón}} + V_{\text{cầu}} = 94{,}2 + 56{,}52 = 150{,}72\ (\text{cm}^3)$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Tính cả quả cầu thay vì một nửa hình cầu · Quên hệ số 1/3 trong thể tích hình nón

Dạng bài tham khảo: Phóng tác từ Bộ đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2025 – 2026 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh (đề Quận Bình Tân, que kem ốc quế) (số liệu đã đổi).